

ВЛИЯНИЕ РАВНОВЕСНОГО ПРОМЫСЛА НА
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ДВУХВОЗРАСТНОЙ
ПОПУЛЯЦИИ ПРИ ПЛОТНОСТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
РОЖДАЕМОСТИ

Я

2 декабря 2025 г.

$$\begin{cases} X_{n+1} = \alpha Y_n(1 - \beta Y_n)(1 - u_1) \\ Y_{n+1} = (sX_n + vY_n)(1 - u_2) \end{cases}$$

Найду неподвижные точки. То есть $X_{n+1} = X_n = X$ и $Y_{n+1} = Y_n = Y$

$$\begin{cases} X = \alpha Y(1 - \beta Y)(1 - u_1) \\ Y = (sX + vY)(1 - u_2) \end{cases}$$

Подставляю X во второе уравнение

$$Y = (s\alpha Y(1 - \beta Y)(1 - u_1) + vY)(1 - u_2)$$

$$Y = ((s\alpha Y - s\alpha\beta Y^2)(1 - u_1) + vY)(1 - u_2) : Y(Y \neq 0)$$

$$1 = ((s\alpha - s\alpha\beta Y)(1 - u_1) + v)(1 - u_2)$$

$$1 = (s\alpha - s\alpha\beta Y - s\alpha u_1 + s\alpha\beta u_1 Y + v)(1 - u_2)$$

$$1 = s\alpha - s\alpha\beta Y - s\alpha u_1 + s\alpha\beta u_1 Y + v - s\alpha u_2 + s\alpha\beta u_2 Y + s\alpha\beta u_1 u_2 - s\alpha u_1 u_2 Y - v u_2$$

$$Y = \frac{-1 + s\alpha - s\alpha u_1 + v - s\alpha u_2 + s\alpha u_1 u_2 - v u_2}{s\alpha\beta - s\alpha\beta u_1 - s\alpha\beta u_2 + s\alpha\beta u_1 u_2}$$

$$Y = \frac{s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1}{s\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

Пусть числитель Y будет равен N, а знаменатель D. Тогда $Y = \frac{N}{D}$

$$N = s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1$$

$$D = s\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)$$

$$\text{После подстановки и сокращения получаю } X = \frac{N(1 - v(1 - u_2))}{s^2\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)^2}$$

Возьму изначальные равенства. Без п так как я пока что рассматриваю неподвижные точки, не зависящие от времени

$$F_1(X, Y) = \alpha Y_n(1 - \beta Y_n)(1 - u_1)$$

$$F_1(X, Y) = \alpha(Y_n - \beta Y_n^2)(1 - u_1)$$

$$F_2(X, Y) = (sX_n + vY_n)(1 - u_2) \text{ Построю матрицу Якоби или же матрицу возмущений:}$$

$$J = \begin{pmatrix} F'_{1X} & F'_{1Y} \\ F'_{2X} & F'_{2Y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha(1 - u_1)(1 - 2\beta Y) \\ s(1 - u_1) & v(1 - u_2) \end{pmatrix} \overset{\text{Переобозначил}}{=} \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

И при этом собственные числа это мультипликаторы отображения λ_1 и λ_2 , для которых справедливо: $\lambda^2 - \text{tr} J \lambda + |J| = 0$

$$p = \text{tr} J = d \text{ (след)}$$

$$q = |J| = -bc$$

$$\text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 - p\lambda + q = 0$$

$$\text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 - d\lambda - bc = 0$$

$D = d^2 + 4bc$ Теперь построю треугольник устойчивости, краями которого есть 3 прямые:

1) $q = 1 - p(\lambda = 1)$ - **касательная бифуркация (fold)**

2) $q = 1 - p(\lambda = -1)$ - **бифуркация удвоения периода (flip)**

3) $q = 1$ (λ - комплексное(?)) - **бифуркация Неймарка–Сакера**

Решение будет устойчиво при всех $|\lambda| < 1$, то есть устойчивые решения находятся внутри этого треугольника